

Problema 7.1. (a) Fie $L_n(f; x)$ polinomul de interpolare de grad $\leq n$ corespunzător funcției $f(x) = e^x$ și punctelor $x_i = i/n, i = 0, 1, 2, \dots, n$. Deduceți o margine superioară pentru

$$\max_{0 \leq x \leq 1} |e^x - (L_n f)(x)| = \max_{0 \leq x \leq 1} |(R_n f)(x)|$$

și determinați cel mai mic n ce garantează o eroare mai mică decât 10^{-6} pe $[0, 1]$.

Indicație. Arătați întâi că pentru orice $i, 0 \leq i \leq n$ are loc

$$\max_{0 \leq x \leq 1} \left| \left(x - \frac{i}{n} \right) \left(x - \frac{n-i}{n} \right) \right| \leq \frac{1}{4}.$$

Rezolvare:

O margine superioară a erorii de interpolare $R_n(x) = f(x) - H_n f(x)$ este data prin:

$$|(R_n f)(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |u_n(x)|.$$

Luăm $f(x) = e^x$. Avem pentru $x \in [a, b], M_{n+1} = e^b$ și oricum am alege punctele x_i ,

$$|u_n(x)| \leq (b-a)^{n+1}, \text{ de unde}$$

$$\max_{x \in [a, b]} |(R_n f)(x)| \leq \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} e^b.$$

Se deduce astfel ca:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \max_{x \in [a, b]} |(R_n f)(x)| \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|(R_n f)(x)\| = 0,$$

adică $H_n f$ converge uniform către f pe $[a, b]$ când n tinde la ∞ . Se poate demonstra un rezultat analog pentru orice funcție dezvoltabilă în serie întreagă în jurul punctului

$$x = \frac{a+b}{2}$$

cu raza de convergență

$$r > \frac{3}{2}(b-a).$$

Urmand acest rationament, se ajunge la concluzia ca pentru $x \in [0,1]$, $|u_n(x)| \leq 1$, de unde

$$\max_{x \in [0,1]} |(R_n f)(x)| \leq \frac{1}{(n+1)!} e,$$

Se deduce ca:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \max_{x \in [0,1]} |(R_n f)(x)| \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|(R_n f)(x)\| = 0,$$

adica $H_n f$ converge uniform catre f pe $[0, 1]$ cand n tinde la ∞ .